Université de Sousse

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse



Cahier des charges

LifeBeat

(Systéme du Surveillance de Santé Assistée par l'IA)

Réalisé par :

Helmi Soudana & Ines Gardabbou & Mariam Lanouar

Filière :

Génie Informatique Appliqué

Encadré par : Mr Mehrez Abdellaoui & Mr Anis Bel Hadj Ibrahim

2024-2025

1. Introduction

La gestion proactive de la santé et le suivi des signes vitaux sont des enjeux majeurs dans le monde actuel, en particulier face à l'augmentation des maladies chroniques et des troubles cardiovasculaires. Un suivi médical régulier et en temps réel est essentiel pour prévenir les complications graves et améliorer la qualité de vie des individus. Toutefois, divers obstacles, tels que la distance géographique, la saturation des médecins et le manque de solutions efficaces de surveillance, compliquent cette prise en charge.

Face à ces défis, il devient impératif de développer des solutions innovantes permettant un suivi médical à distance, accessible à un plus grand nombre de personnes, tout en assurant une prise en charge proactive de la santé. Ces avancées technologiques, combinées à des dispositifs connectés, ouvrent la voie à des alternatives prometteuses pour répondre à ces problématiques de manière efficace et personnalisée.

2. Présentation du projet

2.1. Problématique

Dans un monde où les maladies chroniques et les troubles cardiovasculaires sont en constante augmentation, le suivi médical régulier des patients est devenu une nécessité cruciale. Pourtant, de nombreux patients ne bénéficient pas d'un suivi adéquat en raison de divers facteurs tels que le manque de disponibilité des médecins, l'éloignement géographique ou encore le manque d'outils de surveillance efficaces. Cette absence de surveillance peut entraîner des complications graves, voire fatales, qui auraient pu être évitées grâce à une détection précoce des anomalies.

2.2. Solution proposée : *LifeBeat*

Face à cette problématique, nous proposons LifeBeat, une solution innovante reposant sur un bracelet connecté de suivi des signes vitaux en temps réel, associé à une application mobile. LifeBeat permet aux médecins de surveiller l'état de santé de leurs patients à distance grâce à ce bracelet connecté, leur offrant ainsi la possibilité de réagir rapidement en cas d'anomalie détectée via l'application mobile.

Mais LifeBeat ne se limite pas seulement aux patients nécessitant un suivi médical. Notre dispositif peut également être utilisé par d'autres catégories d'individus, notamment les sportifs souhaitant surveiller leurs performances et leur condition physique, ainsi que toute personne désireuse de suivre ses constantes vitales pour un meilleur bien-être au quotidien.

En combinant la technologie portable et l'intelligence artificielle, LifeBeat se positionne comme un outil polyvalent et accessible à tous, favorisant une prise en charge proactive de la santé et contribuant à améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs.

2.3. Les besoins fonctionnels et non fonctionnels

2.3.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels du projet *LifeBeat* sont les suivants :

- **Surveillance des signes vitaux en temps réel**
  - Mesure continue de la fréquence cardiaque, de la température corporelle et du taux d'oxygène dans le sang.
- **Détection des anomalies et génération d'alertes**
  - Analyse des données en temps réel à l'aide d'un modèle d'IA.
  - En cas d'anomalie, les alertes doivent être envoyées automatiquement aux utilisateurs et aux médecins pour un suivi rapide.
- **Visualisation des données**
  - Une application mobile doit permettre à l'utilisateur de consulter ses données de santé en temps réel, accéder à l'historique, et recevoir des notifications d'alerte.
- **Autonomie du système**
  - Batterie rechargeable avec une autonomie d'au moins 12 heures.
- **Mode hors ligne avec synchronisation ultérieure**
  - Stockage local des données avec synchronisation lorsque la connexion est rétablie.

2.3.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels incluent :

- **Accessibilité** : L'application doit être compatible avec les principales plateformes (iOS, Android) et être facile à utiliser pour des personnes de tous âges.
- **Fiabilité** : Le système doit garantir une transmission fiable et sécurisée des données.
- **Performance** : Le dispositif doit être suffisamment performant pour collecter et transmettre les données en temps réel sans latence significative.

2.4. Cible du projet

Le projet s'adresse à plusieurs types d'utilisateurs :

- **Les patients atteints de maladies chroniques :** Comme ceux atteints de maladies cardiovasculaires, de diabète, ou d'autres conditions nécessitant un suivi médical fréquent.
- **Les personnes âgées ou à risque :** Qui ont besoin d'une surveillance constante de leur état de santé afin de détecter rapidement des anomalies et d'agir en conséquence.

- **Les sportifs :** Qui souhaitent suivre et optimiser leurs performances en surveillant leurs paramètres vitaux pendant leurs activités physiques.

3. Les besoins technologiques

Pour la réalisation du projet LifeBeat, plusieurs technologies et matériels ont été sélectionnés afin de garantir la performance, la fiabilité et la facilité d'intégration du système. Les composants et outils choisis sont détaillés ci-dessous.

3.1 Matériel

- **ESP32-S3**

  Le cœur du système sera basé sur la carte ESP32-S3, un microcontrôleur puissant et polyvalent, offrant une connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Il servira à la collecte des

données des capteurs, à leur traitement, et à la transmission des informations vers l'application mobile et la plateforme cloud.

- **Capteurs**

- **MAX30102 :** Ce capteur sera utilisé pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) de l'utilisateur. Il permet de réaliser des mesures précises et continues des signes vitaux.
- **MPU6050 :** Ce capteur 6 axes (accéléromètre et gyroscope) sera utilisé pour détecter les mouvements du corps de l'utilisateur et surveiller l'activité physique.
- **DS18B20 :** Ce capteur de température permet de mesurer la température corporelle en temps réel, ce qui est crucial pour détecter d'éventuelles anomalies liées à la santé.

- **Batterie Li-Po / Powerbank** : Source d'alimentation pour le bracelet connecté.

3.2 Logiciels et Environnement de développement

- **Arduino IDE / PlatformIO** : Outils de programmation pour l'ESP32, permettant de développer et de déployer le code sur le microcontrôleur
- **Firebase** : Plateforme cloud pour le stockage des données des utilisateurs, la gestion des notifications d'alerte et l'accès distant aux données. Firebase facilite la synchronisation des données entre le bracelet connecté et l'application mobile, et permet également la gestion des alertes en cas d'anomalies détectées.
- **VSCode** : Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour la création de l'application mobile avec **Flutter**
- **Intelligence Artificielle (IA)** : Utilisation de **TensorFlow Lite** ou d'autres bibliothèques d'IA embarquée pour analyser les données en temps réel et détecter les anomalies.

4.Conclusion

Notre projet LifeBeat propose une solution innovante de suivi des signes vitaux en temps réel grâce à un bracelet connecté et une application mobile. Il permet une surveillance proactive de la santé, facilitant l'intervention rapide des professionnels médicaux en cas d'anomalie. LifeBeat s'adresse à divers utilisateurs, allant des patients aux sportifs, pour améliorer la qualité de vie et prévenir les risques.